SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

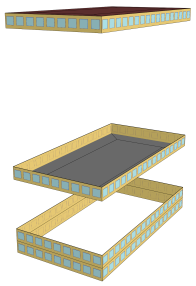
DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Grande hauteur (10 étages et +)
Période de construction	Avant 1983

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes électriques
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air variable (VAV) avec réchauffage (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Récupérateur d'énergie (VRE/VRC)

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	31 532
Superficie conditionnée [m²]	31 532
Étages hors sol	8
Zone climatique	7
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	40,0
Nord	40,0
Est	40,0
Sud	40,0
Ouest	40,0

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	0,43
Toit [W/m²K]	0,22
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,94
Infiltration [m³/h/m² surf. ext.]	0,82

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	2,50
CGCS (SHGC)	0,45

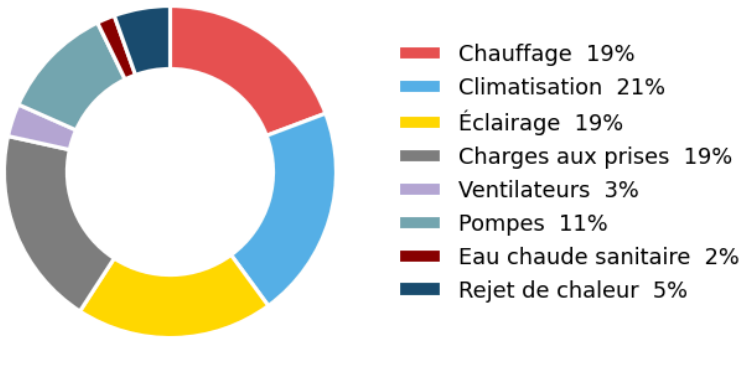
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	25,0
Densité d'éclairage [W/m²]	8,8
Densité des équipements [W/m²]	6,7

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

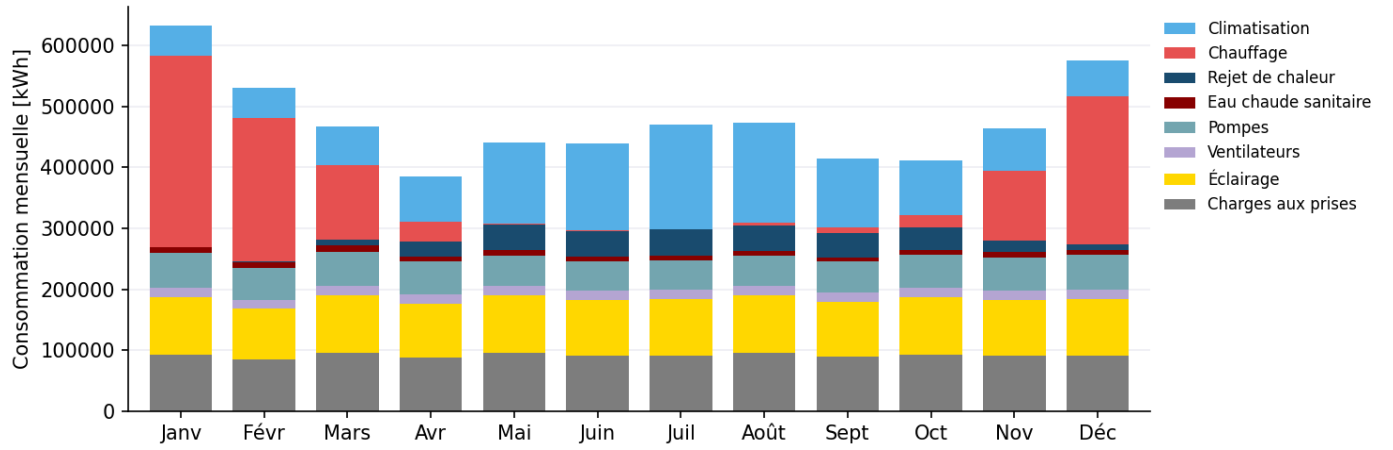
USAGE	ÉLECTRICITÉ	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	1 099 797	1 099 797	34,9
Climatisation	1 179 533	1 179 533	37,4
Éclairage intérieur	1 096 895	1 096 895	34,8
Charges aux prises et équipements	1 102 506	1 102 506	35,0
Ventilateurs	182 244	182 244	5,8
Pompes	635 611	635 611	20,2
Rejet de chaleur	312 056	312 056	9,9
Eau chaude sanitaire	99 539	99 539	3,2
Total		**5 708 184**	**181,0**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



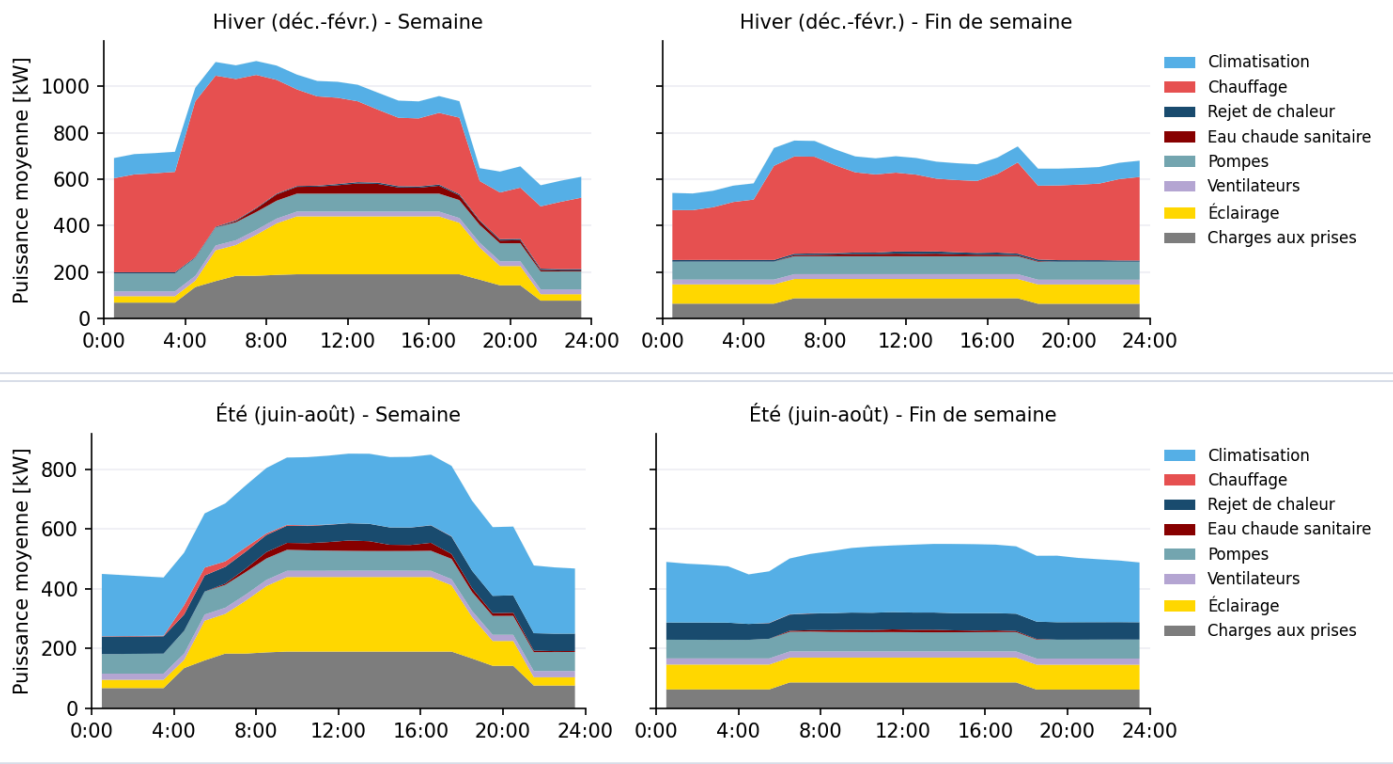
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	POINTE ÉLECTRIQUE
181	5 708 184	5 708 181	0	2 086
kWh/m²/an (superficie totale)	kWh/an	kWh/an	kWh/an	kW · 66,1 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (31 532 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de grande hauteur (10 étages et +), période Avant 1983.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 25-DEC-05:30.